

GeoCaliza

Manual de usuario — Exploración de caliza en Chiriquí, Panamá

v2.0.0

Contenido

1. Introducción
2. Pantalla de inicio (Dashboard)
3. Mapa geológico
4. Escanear rocas
5. Zonas de caliza
6. Gestión de muestras
7. Realidad aumentada (AR)
8. Análisis satelital
9. Reportes
10. Configuración
11. Guía de campo

1. Introducción

GeoCaliza es una aplicación móvil/web diseñada para la exploración y clasificación de caliza (piedra caliza) en la provincia de Chiriquí, Panamá. Combina inteligencia artificial, sensores del dispositivo y datos geospaciales para ayudar a geólogos y exploradores a identificar depósitos de caliza, registrar muestras y generar reportes.

Funcionalidades principales

- **Clasificación por IA** — Toma una foto de una roca y el modelo ML la clasifica (caliza, dolomita, arcilla, etc.) con probabilidades y recomendaciones.
- **Mapa geológico interactivo** — Visualiza zonas de caliza, muestras registradas, capas geológicas y rutas de acceso.
- **Realidad aumentada (AR)** — Apunta tu teléfono para ver la dirección y distancia hacia puntos de interés cercanos.
- **Análisis satelital** — Simulación de índices espectrales (carbonato, arcilla, cuarzo) basados en bandas SWIR.
- **Sincronización offline** — Trabaja sin conexión y sincroniza cuando tengas internet.

2. Pantalla de inicio (Dashboard)

Al iniciar sesión, el Dashboard muestra un resumen general de tu exploración.

Indicadores principales

- **Total de muestras** — Número de muestras registradas.
- **Muestras validadas** — Muestras marcadas como validadas (check verde).
- **Alta probabilidad** — Zonas con probabilidad de caliza "alta".
- **Precisión promedio** — Confianza promedio del clasificador ML.
- **Tipo dominante** — Tipo de roca más frecuente en tus muestras.
- **Área cubierta** — Extensión geográfica estimada de tus muestras.

💡 **Acceso rápido:** Desde el Dashboard puedes ir directamente a Escanear, Mapa, Muestras o AR usando los botones de acceso directo.

3. Mapa geológico

El mapa interactivo muestra la ubicación de tus muestras, zonas de caliza y capas geológicas. Está centrado en la provincia de Chiriquí, Panamá.

Capas disponibles

Satélite

Vista satelital del terreno

Mapa geológico

Capas geológicas de la región

Potencial caliza

Zonas con potencial de caliza (alta/media/baja)

Zonas de extracción

Áreas de extracción activa

Puntos de muestreo

Todas las muestras registradas

Rutas de acceso

Rutas registradas hacia zonas de interés

Interacción

- **Seleccionar muestra:** Toca un marcador en el mapa para ver detalles de la muestra.
- **Buscar ubicación:** Usa el botón de búsqueda para ir a una coordenada o lugar específico.
- **Tu ubicación:** El botón de GPS centra el mapa en tu posición actual.
- **Más información:** Toca "Más info" en el popup de una muestra para ir al detalle completo.

💡 **Tip:** Activa/desactiva capas desde el panel de capas para personalizar la vista del mapa.

4. Escanear rocas

La cámara con IA clasifica rocas en tiempo real. Es la herramienta principal de exploración.

Cómo escanear

- 1 Abre la pantalla **Escanear** desde el menú inferior.
- 2 Encuadra la roca o afloramiento en el visor.
- 3 Toca el botón de captura (círculo blanco) para tomar la foto.
- 4 Espera mientras la IA analiza la imagen.

Resultado del análisis

Cuando el análisis termina, se muestra un panel con:

- **Tipo de roca** — El nombre de la clasificación (ej: "Caliza", "Dolomita", "Arcilla").
- **Barra de confianza** — Nivel de probabilidad del resultado.
- **Top 3 probabilidades** — Las tres clasificaciones más probables con su porcentaje.
- **Recomendaciones** — Sugerencias basadas en el resultado.

Panel de caliza (cuando se detecta)

Si la roca se clasifica como **caliza**, aparece un recuadro turquesa adicional con:

- **Calidad estimada** — Alta ($\geq 70\%$), Media ($\geq 40\%$) o Baja ($< 40\%$) según la confianza del ML.
- **Elevación** — Altitud del punto de muestreo en metros sobre el nivel del mar.
- **Calizas cercanas** — Número de muestras de caliza registradas en un radio de 1 km.
- **Buscar caliza cercana** — Botón que abre la pantalla AR para ver direcciones hacia puntos cercanos.

Acciones

- **Repetir** — Tomar otra foto.
- **Registrar muestra** — Abre el formulario para guardar la muestra con datos adicionales.



Tip: En la web, la cámara se abre a través del selector de archivos del navegador. Selecciona "Tomar foto" o elige una imagen de la galería.

5. Zonas de caliza

Mapa interactivo que muestra las zonas de caliza predefinidas de la provincia de Chiriquí. Cada zona tiene un color según su probabilidad:

- ● **Verde** — Probabilidad alta
- ● **Naranja** — Probabilidad media
- ● **Rojo** — Probabilidad baja
- ● **Gris** — Pendiente de evaluar

Zonas incluidas

El mapa incluye zonas como: Volcán, Boquete, Dolega, Gualaca, San Félix, Tolé, Horconcos, Puerto Armuelles, Paso Canoas, Renacimiento, Bugaba y David.



Tip: Toca una zona en el mapa para ver su nombre y profundidad estimada.

6. Gestión de muestras

La pantalla de muestras lista todas las muestras registradas con opciones de filtro, búsqueda y edición.

Lista de muestras

- **Buscar** — Filtra por nombre, tipo o ubicación.
- **Filtrar por tipo** — Selecciona uno o más tipos de roca.
- **Ordenar** — Por fecha (más reciente/antigua) o distancia.
- **Ver en mapa** — Abre el mapa centrado en la muestra.

Detalle de muestra

Al tocar una muestra, ves la información completa:

- **Foto** — Imagen de la roca escaneada.

- **Clasificación** — Tipo de roca y confianza del ML.
- **Ubicación** — Coordenadas, altitud y mapa.
- **Pruebas rápidas** — Reacción al ácido, dureza Mohs, color, textura, estratificación, presencia de fósiles, CaCO₃ estimado.
- **Dimensiones** — Ancho, alto y profundidad de la roca (cm).
- **Notas** — Observaciones del operador.
- **Estado** — Pendiente, validado o descartado.

Editar muestra

Puedes modificar cualquier campo: tipo de roca, pruebas rápidas, notas, dimensiones, estado y más.

 **Tip:** Las muestras se sincronizan automáticamente cuando hay conexión a internet.

7. Realidad aumentada (AR)

La pantalla AR te ayuda a navegar hacia puntos de interés cercanos usando la brújula del teléfono y el GPS.

Cómo funciona

- 1 Abre la pantalla **Realidad** desde el menú inferior.
- 2 La cámara se activa y se cargan los puntos cercanos (muestras y zonas).
- 3 Aparecen tarjetas en la parte inferior con el nombre, dirección y distancia de cada punto.
- 4 Toca una tarjeta para ver el detalle con una flecha grande que indica hacia dónde girar.

Indicador de dirección

- ↑ Adelante — El punto está frente a ti.
- ↗/→ Derecha — Gira a la derecha.

- ↓ Atrás — Está detrás de ti.
- ↙/← Izquierda — Gira a la izquierda.

Detalle del punto

Al seleccionar un punto, el panel de detalle muestra:

- **Nombre** — Identificador del punto.
- **Distancia** — En kilómetros o metros.
- **Dirección** — Flecha y texto actualizados en tiempo real al girar el teléfono.
- **Tipo** — Muestra o Zona.
- **Cerrar panel** — Botón para volver a la lista.

 **Tip:** El sensor de orientación debe estar activo. En algunos navegadores móviles, es necesario conceder permiso de giroscopio/brújula la primera vez.

8. Análisis satelital

Simula el análisis de imágenes satelitales usando índices espectrales (SWIR) para identificar zonas con potencial de caliza.

Cómo usar

- 1 Ve a **Más** → **Análisis satelital**.
- 2 Selecciona las bandas espectrales SWIR (bandas 11, 12, 6, 7).
- 3 Ajusta la ubicación o usa la actual.
- 4 Toca **Analizar** para obtener los índices de carbonato, arcilla y cuarzo.

Indicadores

- **Índice de carbonato** — Presencia de carbonato de calcio (CaCO_3).
- **Relación de arcilla** — Contenido de arcilla en la muestra.

- **Índice de cuarzo** — Presencia de cuarzo.
- **NDVI** — Índice de vegetación (ayuda a identificar afloramientos).
- **Elevación** — Altitud del punto.

 **Tip:** Este análisis es una simulación. Los resultados deben ser validados con trabajo de campo.

9. Reportes

Genera reportes en PDF de las muestras y zonas registradas.

Cómo generar un reporte

- 1 Ve a **Más** → **Reportes**.
- 2 Selecciona las muestras y zonas que deseas incluir.
- 3 Toca **Generar reporte** para crear el PDF.
- 4 Comparte, guarda o imprime el reporte desde la vista previa.

 **Tip:** Los reportes se generan en formato PDF e incluyen estadísticas, mapa de ubicaciones y tabla de muestras.

10. Configuración

Pantalla de ajustes generales de la aplicación.

Opciones

- **Información del operador** — Nombre del operador para asociar a las muestras.
- **Unidades de distancia** — km/m o millas.

- **Sincronización automática** — Activar/desactivar sincronización en segundo plano.
- **Modo offline** — Forzar modo sin conexión.
- **Acerca de** — Versión, créditos y enlaces.
- **Cerrar sesión** — Salir de la cuenta actual.

11. Guía de campo

Referencia rápida para la identificación y clasificación de caliza en campo.

Prueba de ácido (HCl)

Reacción	CaCO ₃ estimado
Vigorosa (efervescencia fuerte)	~90%
Moderada (burbujeo evidente)	~70%
Leve (burbujeo ligero)	~40%
Nula (sin reacción)	~5%

Escala de Mohs (dureza)

La caliza típica tiene dureza 3 (rayable con una moneda de cobre). Si el mineral raya el vidrio (dureza >5), probablemente no es caliza pura.

Características visuales

- **Color:** Blanco, beige, crema, gris claro. La caliza pura es blanca.
- **Textura:** Puede ser masiva, estratificada, cristalina o arcillosa.
- **Fósiles:** La presencia de fósiles es común en caliza sedimentaria.
- **Estratificación:** Capas visibles indican caliza estratificada.

GeoCaliza v2.0.0 — Desarrollado para exploración geológica en Chiriquí, Panamá
© 2026 GeoCaliza Team